Сэдэв: **Хиймэл оюун ухааны хөгжүүлэлтийн орчинг хэрэглэх**

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил 2

Лабораторийн ажил 2.1

Модуль, оролт гаралтын функц ашиглах

Зорилго:

- **Ролт гаралтын функцууд ашиглаж турших;**
- **Энгийн шугаман бодлого бие даан бодож тайлбарлах;**
- **Модуль импортлох зарчимыг турших /математикийн функцуудыг импортолж турших/;**
- **Энгийн шугаман бодлогууд болон Математикийн функцуудыг агуулсан илэрхийлэл бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.**

Ажиллах дараалал:

1. **Жишээ 1,2,3 кодуудыг бичиж турших, үр дүнг харах.**
2. **Онолын ойлголтуудтай танилцаад бие дааж бодох даалгаврууд ыг гүйцэтгэнэ.**
3. **Бие даан бодсон бодлогуудыг хадгалахдаа lab2_1.py, lab2_2.py гэх мэт нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Суралцахуйн үр дүн:

- *Ролт гаралтын функцууд ашиглаж турших;*
- *Энгийн шугаман бүтэцтэй бодлого бие даан бодож тайлбарлах;*
- *Модуль импортлох зарчимыг Математикийн функцуудыг агуулсан илэрхийлэл ашиглаж турших;*
- *Эдгээр бүтэцтэй бодлого бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.*

Жишээ 1: Доорх шүлгийн мөрүүдийг харагдаж байгаа форматаар нь хэвлэх. *Энд гаралтын операторт escape ашиглах үйлдлийг туршина.*

Алтай, Хянганы завсарт атар баялаг орон
Аав, ээжийн минь оршсон ашдын заясан нутаг
Энэ бол миний төрсөн нутаг
Монголын сайхан орон

```
print("Алтай, Хянганы завсарт атар баялаг орон \nАав, ээжийн минь оршсон ашдын заясан нутаг\n\tЭнэ бол миний төрсөн нутаг\n\t\tМонголын сайхан орон")
```

Жишээ 2: x=1.4444 b=0.318 t=2.1 a=1.3 бол доорх арифметик илэрхийлэл бодож үр дүнг хэвлэх.
Энд модуль түүний функцийг ашиглана.

$$Y = 9x^2 + Sin^2 x\sqrt{a-b}$$

$$Z = \sqrt[3]{x^t}\left(ax^3 - \frac{x^2}{2!}\right)$$

```
from math import*
x=float(input("x="))
b=float(input("b="))
t=float(input("t="))
a=float(input("a="))
Y=9*x*x+sin(x)*sin(x)*sqrt(a-b)
Z=pow(pow(x,t),(1/3))*a*pow(x,3)-pow(x,2)/factorial(2)
print("\nY=",Y)
print("\nZ=",Z)
print("\n Y=",'{0:.3f}'.format(Y))
```

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил 2

Жишээ 3: дараахь шугаман тэгшитгэлийн системийг

$$a1x+b1y=c1$$
$$a2x+b2y=c2$$

Крамерын дүрмээр бодох

$$X = \frac{c_1 b_2 - c_2 b_1}{a_1 b_2 - a_2 b_1}$$

```
a1=int(input("a1="))
b1=int(input("b1="))
c1=int(input("c1="))
a2=int(input("a2="))
b2=int(input("b2="))
c2=int(input("c2="))
X=(c1*b2-c2*b1)/(a1*b2-a2*b1)
print("\nX=",X)
print("\nX=",'{0:.2f}'.format(X))
```

БИЕ ДААЖ БОДОХ БОДЛОГУУД:

Бодлого 1

Өгөгдсөн илэрхийллийн утгыг бодит тоо X-н хувьд бодож үр дүнг таслалаас хойш 3 орны нарийвчлалтай хэвлэнэ үү.

$$Y = 3x^3 - 2x^2 + 3x - 1$$

Бодлого 2

Эхлэх цаг, минут, үйл ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа минутаар өгөгдсөн, Дуусах цаг ба минутыг олно уу. Жишээ нь: үйл ажиллагаа 12,00 эхэлсэн үргэлжлэх хугацаа 58 минут бол хэдэн цаг минутад үйл ажиллагаа дуусах вэ?

Hour=
Minut=
Dura=

Бодлого 3

Өгөгдсөн цагийг хоногт дэвшүүлнэ үү.

Тэгш өнцөгт гурвалжны тал катетууд 5 болон 8 см бол талбайг олно уу.

Бодлого 4

А тоог В зэрэгт дэвшүүлнэ үү.

Бодлого 5

Өгөгдсөн бодит утгыг градуст шилжүүлсэн X-н хувьд илэрхийллийг бодно уу.

$$Y = \frac{cos(x)}{sin(x)}$$

Хиймэл оюуны үндэс

Лабораторийн ажил 2

Лабораторийн ажил 2.2

Давталт, if-elif-else операторууд ашиглах

Зорилго:

- **Удирдлагын бүтцийн оператор турших;**
- **Удирдлагын бүтцийн бодлого бие даан бодож тайлбарлах;**
- **Python дээр үнэнийг шалгах;**
- **Эдгээрт хэрэглэгдэх операторуудыг ашиглан бодлого бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.**

Ажиллах дараалал.

- **Жишээ 1,2 кодуудыг бичиж турших, үр дүнг харах.**
- **Онолын ойлголтуудтай танилцаад бие дааж бодох даалгавруудыг гүйцэтгэнэ.**
- **Бие даан бодсон бодлогуудыг хадгалахдаа хадгалахдаа lab2_2_1.py, lab2_2_2.py гэх мэт нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Суралцахуйн үр дүн:

- *Дан болон үүрлэсэн удирдлагын бүтэцтэй бодлого бие даан бодож тайлбарлах чадвар эзэмшинэ.*

Жишээ 1: Зээлийн шаардлага хангаж байгаа эсэхийг шалгах код бич.
Цалингийн доод хэмжээ ба ажилласан жилийг шалгана.

```
MIN_SALARY = 30000000.0
MIN_YEARS = 2
salary = float(input('Жилийн цалингаа оруулна уу: '))
years_on_job = int(input('Ажилласан жилийнхээ тоог оруулна уу: '))
if salary >= MIN_SALARY:
    if years_on_job >= MIN_YEARS:
        print('Та зээлд хамрагдах боломжтой.')
    else:
        print('Та шаардлага хангахын тулд  хамгийн багадаа ', MIN_YEARS,' жил ажилласан байх ёстой.')
else:
    print('Та шаардлага хангахын тулд жилд доод тал нь ',format(MIN_SALARY, ',.2f'),' төгрөгийн орлоготой байх ёстой.', sep='')
```

Жишээ 2: if-elif-else ашиглах

```
a = int(input('a='))
if a < -5:
    print('Low')
elif -5 <= a <= 5:
    print('Mid')
else:
    print('High')
```

Бие дааж бодох

1. Өгсөн 2 тооны тэгш тоог хэвлэнэ үү.
2. Өгсөн 4 тооны 3-д хуваагддаг тоонуудыг нь хэвлэнэ үү.
3. Өгсөн тоон үнэлгээг үсгэн үнэлгээнд шилжүүлнэ үү:
   - Тоон үнэлгээ 89-с их бол A,
   - Тоон үнэлгээ 79-с их бол B,
   - Тоон үнэлгээ 69-с их бол C,
   - Тоон үнэлгээ 59-с их бол D бусад тохиолдолд F үсгэн үнэлгээг хэвлэнэ үү.

Суралцахуйн үр дүн:

- *Дан болон үүрлэсэн бүтэцтэй давталтын бодлого бие даан бодож тайлбарлах чадвар эзэмшинэ.*

Лабораторийн ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх:

1. Moodle-д зөв бодож оруулсан нийт бодлого тус бүрийг 1 оноогоор дүгнэнэ.
2. Лабораторийн ажлаар бие дааж бодох бодлого болон үр дүнг багтаасан тайлан бичнэ.
3. Лабораторийн тайланг хичээлийн удиртгал хэсэгт оруулсан тайлангийн загварын дагуу бичиж pdf файл болгож тайлан илгээх холбоосоор илгээнэ. Тайланг 3 оноогоор дүгнэнэ.

Лабораторийн ажил 2.3

Давталт, BREAK, CONTINUE операторууд ашиглах

Зорилго:

- **Давталтын оператор турших;**
- **Давталтын бодлого бие даан бодож тайлбарлах;**
- **Функц бичих зарчимыг турших;**
- **Давталт, функц ашиглах операторуудыг ашиглан бодлого бие даан бодох чадвар эзэмшинэ.**

Ажиллах дараалал.

- **Жишээ 1,2,3,4,5,6,7 кодуудыг бичиж турших, үр дүнг харах.**
- **Онолын ойлголтуудтай танилцаад бие дааж бодох даалгавруудыг гүйцэтгэнэ.**
- **Бие даан бодсон бодлогуудыг хадгалахдаа хадгалахдаа lab2_3_1.py, lab2_3_2.py гэх мэт нэрлээд уг файлуудыг Moodle системээр илгээнэ.**

Python хэлэнд давталтын for, while операторууд болон давталтаас гарах break, үйлдэл алгасах continue операторууд ашигладаг.

Бичиглэлийн хэлбэр:

while нөхцөл: Үйлдэл_1 Үйлдэл_2 …… Үйлдэл_n	**while** нь нөхцөл үнэн үед давталтын бие дэх үйлдлийг давтан гүйцэтгэнэ. Давталтын биед байх бүх үйлдлийг **ижил зайд догол** болгоно.	**for** тоолуур **in range(**тоо**)** давталтын бие **for** тоолуур **in range(**эхлэх утга, төгсөх утга, алхам**)** давталтын бие	**range(**тоо**)** нь тоолуурын бүх боломжит утгыг гаргах үүрэгтэй
Жишээ1: **n=int(input('Бүхэл тоо оруул:'))** **i=1** **while i<=n:** **print(i)** **i=i+1**	**Үр дүн:** **Бүхэл тоо оруул: 5** **1** **2** **3** **4** **5**	**Жишээ2:** **for i in range(2,7):** **print('Value:',i)**	**Үр дүн:** **Value: 2** **Value: 3** **Value: 4** **Value: 5** **Value: 6** **Value: 7**

Жишээ3: 5 хүртэлх тоог break ашиглан хэвлэх буурахаар хэвлэх

```
for i in range(1, 10):
    print(i)
    if  i == 5:
        break
```

```
i = 1
while i<=n:
    print(i)
    if i == 5:
        break
    i=i+1
```

Жишээ4: n хүртэлх тоог

```
n=int(input('n='))
while n>0:
    print(n+1)
    n-=1
else:
    print(n)
```

Жишээ 5: continue оператор ашиглан тоон дарааллаас 0-г оруулсан тэмдгээр сольж хэвлэх

```
k=str(input("Тэмдэгт оруул:"))
```

```
for digit in "012340670910":
   if digit == "0":
      print(k,end = "")
      continue
   print(digit, end = "")
```

Жишээ 6:

```
ug=input("Дурын текст оруулна уу ")
for i in ug:
    print(i, end=" ")
```

```
Дурын текст оруулна уу Программчлал
П р о г р а м м ч л а л
```

Жишээ 7: Хэрэглэгчийн функц бичих

```
print("Функцуудын буцаах үйлдлүүд")
print("--------------------------")
def add(a,b):
   print("Нэмэх үйлдэл %d + %d" % (a,b))
   return a+b
def hasah(a,b):
   print("Хасах үйлдэл %d - %d" % (a,b))
   return a-b
def urjih(a,b):
   print("Үржих үйлдэл %d * %d" % (a,b))
   return a*b
def huvaah(a,b):
   print("Хуваах үйлдэл %d / %d" % (a,b))
   return a/b
print("Функцуудыг ашиглая:")
age=add(40,5)
h=hasah(178,8)
m=urjih(8,8)
d=huvaah(100,2)
print("Нас:%d",age)
print("өндөр:%d",h)
print("Жин:%d",m)
print("IQ:%d",d)
```

Бие дааж бодох

Бодлого 1

1. 1-с N хүртэлх тоонуудын 3 дах утга бүрийг квадрат зэрэгт дэвшүүлэн хэвлэх.
2. 0-6 хүртэлх утгуудын хувьд COS & SIN функцийн утгуудыг хэвлэнэ үү. Өөрчлөлтийн алхам нь 0.5. Тухайлбал: 0, 0.5, 1, 1.5, ... 6 утгуудын хувьд бодно.

Бодлого 2

“Bodlogo” нэртэй класс үүсгээд Класс дотор Өгөгдсөн 3 тооны арифметик дундаж олдог функц, квадрат тэгшитгэлийн шийд олох 3 параметртэй функц бичиж дуудах программ бичнэ/классыг тусад нь хадгалж үндсэн функцэд дуудахаар бичнэ/